



# 张靖昊

ZHANG Jinghao

浙江杭州  
1997  
zhang.jing.hao@outlook.com  
18645858867

## 教育经历

### 悉尼科技大学

University of Technology, Sydney  
软件工程（本科）  
2017.10 - 2019.10

### 哈尔滨工程大学

Harbin Engineering University  
计算机科学与技术（本科）  
2015.08 - 2019.07

## 技能

### AI 智能体

Agent · 多 Agent 架构 · MCP ·  
RAG · Skills · Function Calling  
· YOLO · OpenCV · 模型微  
调/量化/边缘部署

### 应用开发

鸿蒙（ArkTS）· Android  
（Java/Kotlin）· Flutter · Vue  
· Electron

### 嵌入式

OpenHarmony · STM32 · GPIO  
· I2C · UART · MQTT · 传感  
器驱动 · 网络通信

### 软件架构 & 后端

软件架构设计 · 微服务 · Java ·  
Spring Boot · Node.js · RESTful  
API · MySQL · PostgreSQL

## 所获荣誉

2025 金牌个人奖

2025 华为 LCS 第一届 AI 应用开  
发大赛 TOP1

2023 浙江华为第七届最优秀讲师  
大赛 TOP1

2022 金牌个人奖

2017 全美大学生数学建模大赛  
Outstanding 奖

## 语言能力

英文可交流，可作为工作语言  
IELTS 6.5 · 全英文跨国项目交付

## 链接

Gitee:  
<https://gitee.com/ZBeeeeeeeeee>  
GitHub:  
<https://github.com/zbeeeeeeeeeee>

## 工作经历

### 浙江华为通信技术有限公司 金牌讲师 | AI 开发 | 应用开发 | IoT 嵌入式

2021.01 - 至今 | 杭州

- 主导多个 AI 及软硬件项目的全栈开发，覆盖需求分析、方案设计到交付上线的完整生命周期
- 作为公司**金牌讲师**，承担多个头部客户的培训任务，多次对接重点客户沟通需求，主导多门培训课程的设计与开发
- 跨团队协作推进项目交付，承担多个重点项目 PM 及 TD 角色，具备较强的项目管理与技术沟通能力

### 同花顺 移动应用开发工程师

2019.10 - 2020.12 | 杭州

- 负责手机炒股 App 核心交易模块的设计与开发，支撑千万级用户交易场景
- 主导 AI 语音交易功能落地，参与移动端性能优化与架构迭代

## 培训项目经历

- 2026 安哥拉国家能水部 AI & IoT 管技融合培训
- 2026 香港证券交易所 CXO / All Staff 讲座
- 2026 中石油北京石油 AI 辅助编程 OpenHarmony 技术培训
- 2022-2024 国能集团神东、宁煤数字化转型培训
- 2023 香港特别行政区房屋署技术培训
- 2023 华能集团管技融合培训
- 2023-2026 厦门大学、福州大学、深圳技术大学等高校讲座

## 研发项目经历

### 交通事故检测系统（多智能体、端边云协同） 架构设计 & 核心开发

2025.06 - 2026.06

- 设计**四智能体协作管线**（场景感知→严重度评估→RAG 责任判定→报告生成），集成 MCP 协议工具调用与交通法规知识库，实现事故端到端自动分析定责
- 基于昇腾 310B 部署 YOLOv11 边缘推理，通过 **AIPP 算子**将图像预处理卸载至 NPU，降低 CPU 负载与推理延迟
- 基于海思 3861 芯片设计鸿蒙硬件开发板并驱动传感器及周边外设，并开发鸿蒙终端应用。通过标定算法实现二维视觉坐标到经纬度映射，位置信息直传后台。

### OpenWork 一AI 智能工作助手（Monorepo、Agent 框架） 架构设计 & 全栈开发 | 个人项目

2026.05 - 2026.06

- 基于 Vue 3 + Monaco Editor + Electron 构建**四包单体仓库**架构，设计三合一文件系统抽象层，运行时自动适配 IPC/REST/Browser FSA，支持 Web 与桌面双模式部署
- 自研 **AI Agent 框架**，实现多轮工具调用循环（文件编辑/代码搜索/Shell/子任务委派等 7 个工具），基于 XML 标签解析替代 JSON Function Calling，支持 OpenAI 兼容协议与流式响应
- 集成 **MCP 协议**（stdio/SSE/HTTP），实现外部工具自动发现与注册；设计滑动窗口会话记忆系统，支持 Markdown/PDF/Office 等多格式文档处理与 AI 辅助工作流

### 基于 AI 大模型 MCP 的鸿蒙煤矿巡检机器人 硬件设计 & 系统开发

2025.03 - 2026.03 | 校企合作

- 设计巡检机器人**鸿蒙硬件系统**，集成激光雷达、红外热成像、多气体传感器、9 轴 IMU 等感知模块，完成底盘驱动控制与开发板选型搭建
- 基于**鸿蒙分布式软总线**构建井下设备互联，通过 MCP 协议实现多源传感器统一接入与**自然语言控制**，探索具身智能在工业场景落地
- 结合华为云 IoTDA 实现端侧数据采集与平台命令下发，打通端-边-云全链路

## 基于 YOLO 与 STM32 的 AGV 自主循迹平台 嵌入式 & 视觉系统开发

2024.03 - 2024.09 | 华为

- 设计 **STM32 + CAN 总线** 运动控制方案，通过 CAN 连接昇腾 310B 主控板，实现两芯片间实时指令通信与电机/舵机闭环驱动
- 在昇腾 310B 部署 YOLO 视觉推理，识别路面引导线与标识物，实现 AGV **自主循迹与运动跟随** 功能
- 完成从硬件选型、运动控制算法、YOLO 模型训练到模块集成的全链路开发，AGV 实现稳定自主行驶

## HCIA/HCIP 鸿蒙应用与设备认证项目 认证架构设计 & 应用开发 & 设备开发

2021.03 - 2023.06 | 华为

- 主导鸿蒙四大认证体系（HCIA/HCIP 应用 + 设备）架构设计与开发，涵盖认证大纲制定、实验环境搭建与考核标准定义，期间参与若干现网应用与设备项目开发
- 负责 **鸿蒙应用认证** 方向（ArkTS App 开发），设计应用架构案例与实验教程，并包含基于 MindSpore Lite 的端侧 AI 应用开发，支撑华为鸿蒙生态人才培养
- 负责 **鸿蒙设备认证** 方向（OpenHarmony），完成硬件选型与嵌入式实验设计，覆盖 GPIO/I2C/UART/传感器驱动等常见外设

## 手机炒股 App 交易与智能功能开发 Android 开发

2019.10 - 2020.12 | 同花顺

- 负责 Android 端核心 **交易模块** 开发，涵盖实盘下单、撤单、持仓管理等功能，兼容千万级日活场景下的并发与风控校验
- 主导 **AI 语音交易** 功能，基于意图识别 + 槽位提取将口语化指令映射为交易参数，识别准确率达 95%
- 设计 **批量“打新”** 功能，实现多账户一键申购、中签查询与缴款提醒，并参与 App 冷启动、列表流畅度等性能优化